Internet

Servicios WEB (WWW)

Arquitectura de Aplicaciones WEB

Ricardo Sáez
Marta Zorrilla

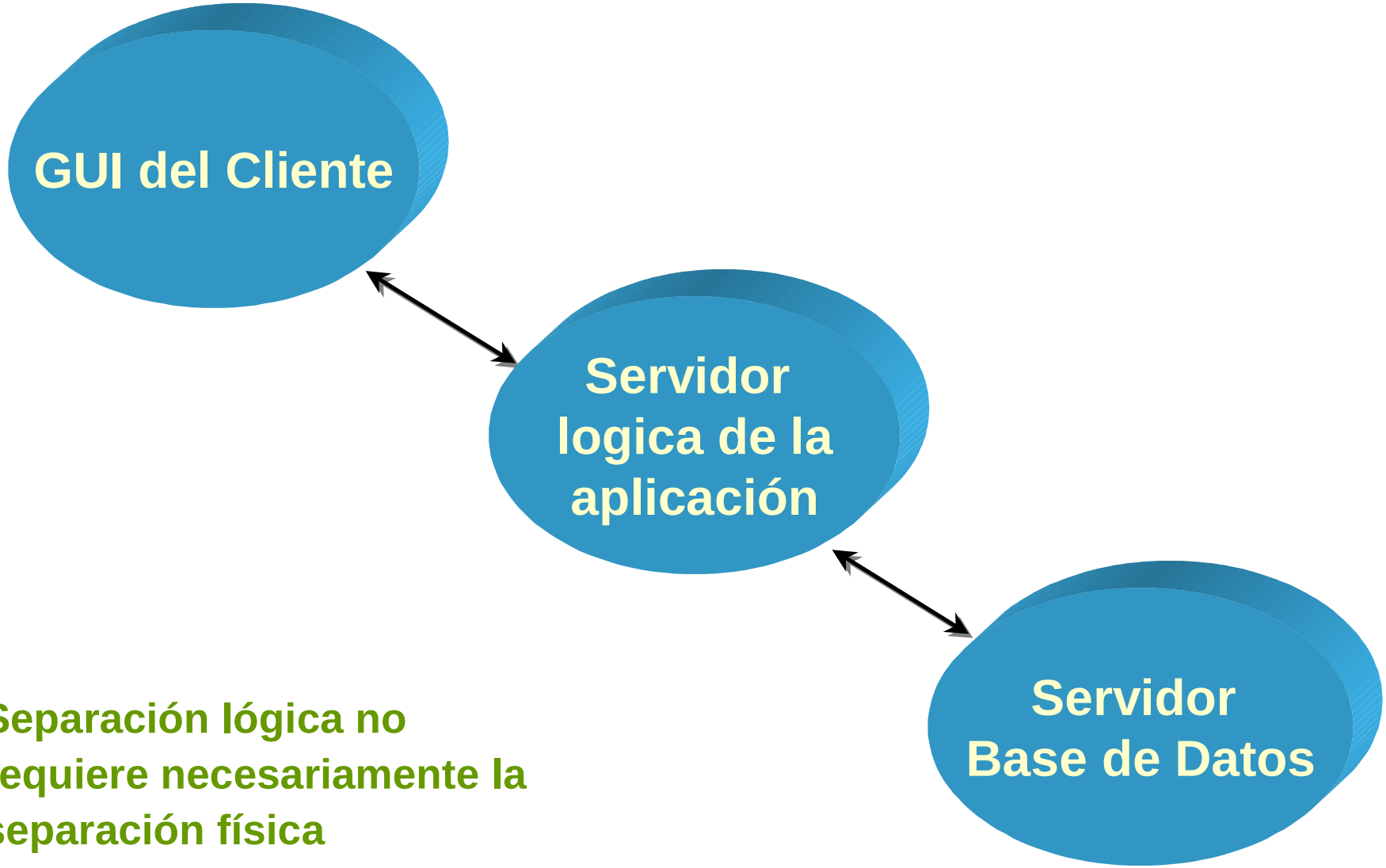
Febrero-2006

Cliente/Servidor
&
Intranet/Internet

Cliente/Servidor Tradicional

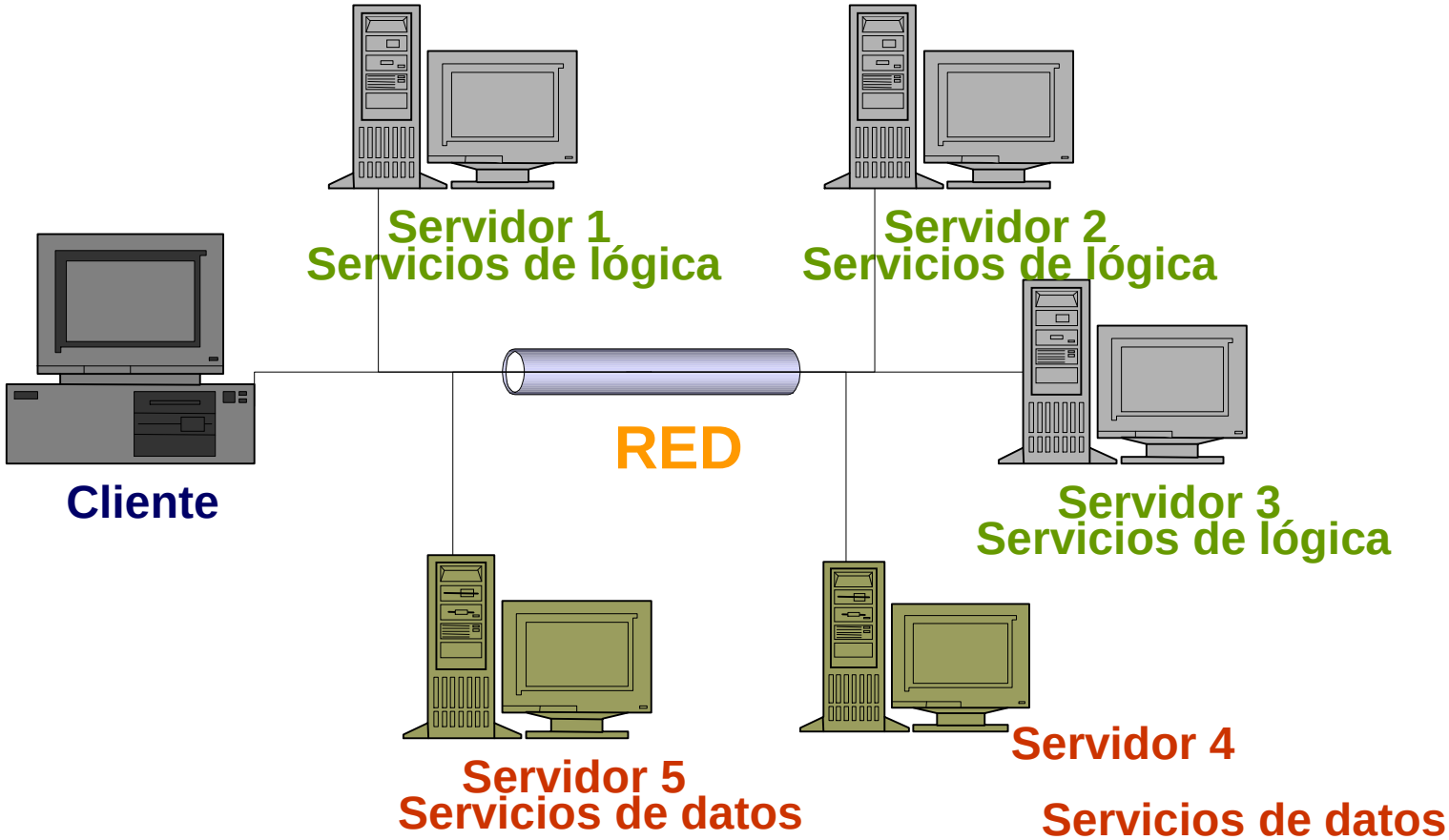
- Cliente
  - Interface de Usuario
    y lógica de la aplicación
- Servidor
  - Base de datos
    y lógica de la aplicación
- Basado en Red
  - Un servidor con muchas estaciones cliente

Cliente-Servidor de Tres-Capas



Separación lógica no requiere necesariamente la separación física

Aplicaciones Distribuidas



Clientes Pesados (Thick)

- Cliente: Interface y lógica
  - Rendimiento
  - Instalación compleja
  - Mantenimiento y actualizaciones

Clientes Ligeros (Thin)

- Cliente: Interface
  - Rendimiento
  - Instalacion remota sencilla
  - Mantenimiento y actualizaciones
  - Lógica centralizada

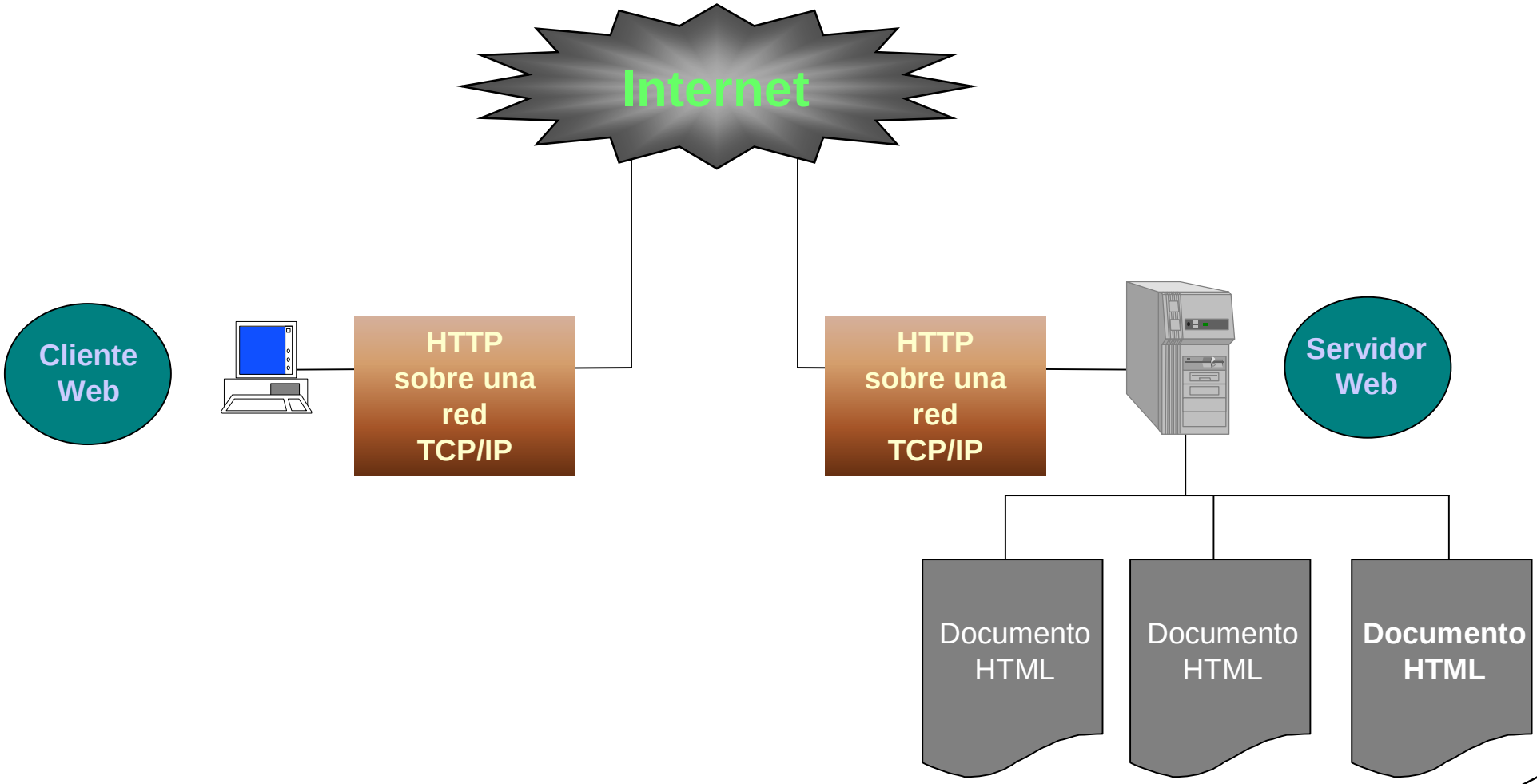
Clientes ligeros Browser

- Ventajas
  - Interface de usuario universal
  - Coste
  - Acceso desde equipos heterogéneos
  - Acceso muy difundido
  - Requisitos de hardware
- Inconvenientes
  - Estándares de Browser
  - HTML en fase inicial
  - Herramientas de desarrollo poco maduras

Otros Clientes ligeros

- Windows CE
- Network computers
- NetPC
- Visual Basic, C++, Java

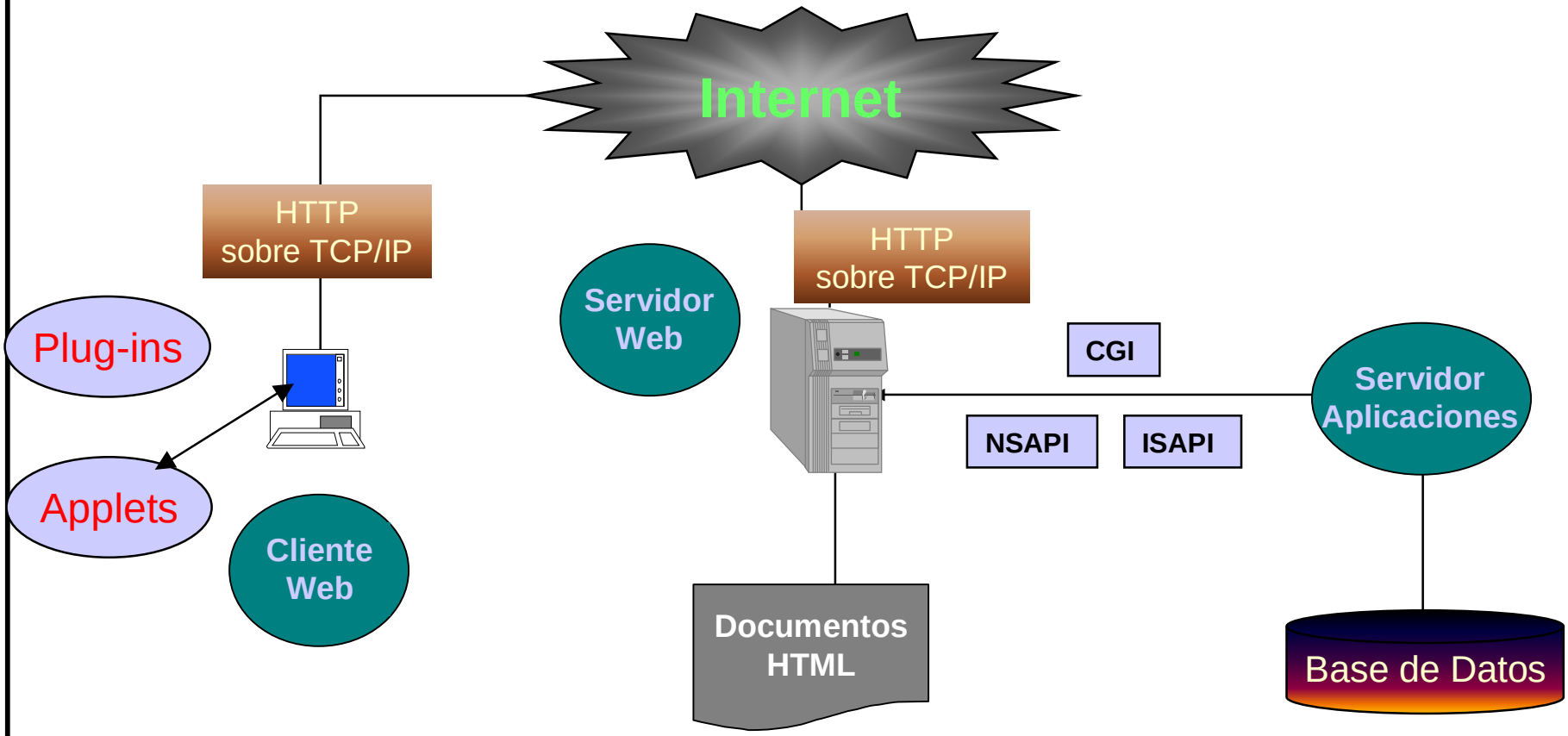
Aplicaciones Web Estáticas



Aplicaciones Web Estáticas

- Virtudes
  - Imagen de empresa: efecto contrario si no se tiene capacidad de síntesis
  - Solución económica
- Problemas
  - Actualización y Mantenimiento
  - “not found”, siempre hay un enlace que se olvida
  - Velocidad, si no hay un análisis cuidadoso

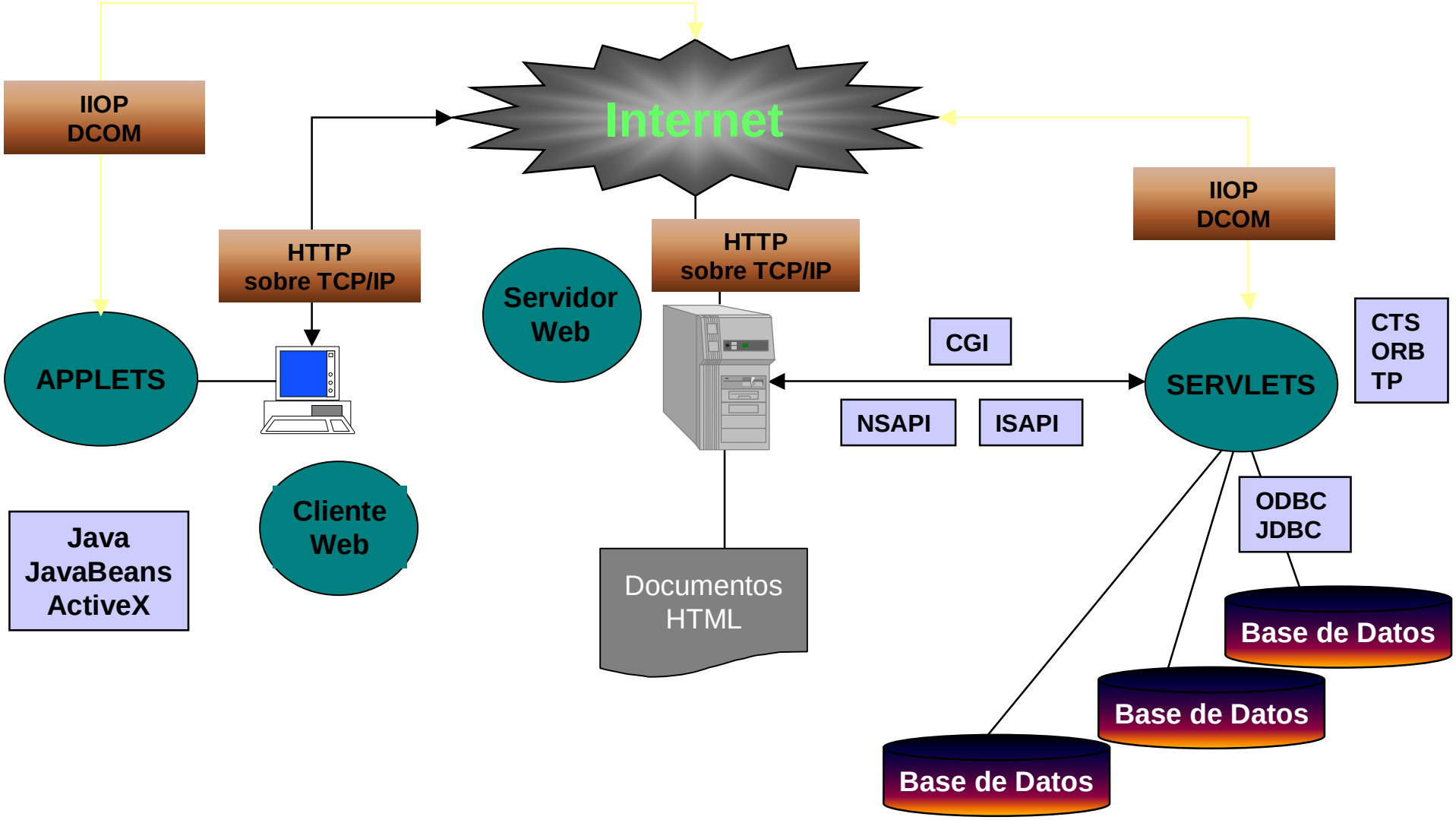
Aplicaciones Web Dinámicas



Aplicaciones Web Dinámicas

- Virtudes
  - Mantenimiento escaso
  - Información en tiempo real
  - Conectividad de entornos heterogéneos
- Problemas
  - Seguridad
  - Compatibilidad browser-applets
  - Paso de intranet a internet

Aplicaciones WebOLTP



Browsers

- Browsers
  - Microsoft Internet Explorer
  - Netscape Navigator
  - Mozilla
- User interface
  - HTML/Visual Basic Scripting Edition/ JScript™
  - Java
  - ActiveX™

Herramientas de Desarrollo Cliente

- Visual Basic
- PowerBuilder
- Delphi
- Java
- C++
- FrontPage y otros editores

Herramientas de Desarrollo Logica de la Aplicación

- Visual Basic
- Visual InterDev™
- PowerBuilder
- Delphi
- Java
- C++
- Microsoft Exchange

Herramientas de Desarrollo
Base de Datos

- Stored procedures y triggers
- Visual Basic
- Modelo E/R
- Modelo de Objetos
- Java
- C++
- JSQL

Dinamismo e interactividad en las Páginas Web

HTML:

- *Lenguaje puramente descriptivo.*
- *Páginas prácticamente estáticas.*
- *No permite:*
  - *Estructuras iterativas o condicionales.*
  - *Definición de funciones para utilizar en diversas partes del documento.*
  - *Declarar variables.*
  - *Realizar cálculos matemáticos.*
  - ...

Dinamismo e interactividad en las Páginas Web

Aumento de dinamismo e interactividad:

- *Necesidad de recurrir a otros Lenguajes y Tecnologías.*

Requisitos de este nuevo Lenguaje de Programación:

- ***Complementación** con HTML.*
- *Posibilitar el cambio de la información que se muestra en la página Web de una forma **dinámica** (mediante el acceso a Bases de Datos u otras Tecnologías).*
- *Permitir la **interactividad** con el usuario de manera que exista un cierto grado de comunicación con el usuario.*

Programación Lado Cliente - Programación Lado Servidor

Programación del Lado Cliente

§ *Programas residen junto a la página Web en el Servidor pero son transferidos al cliente para que este los ejecute.*

§ *Ejemplos de Lenguajes de Programación del Lado Cliente son: Java, JavaScript o VBScript*

§ *Ventajas:*

- *Se descarga de trabajo al Servidor.*
- *Respuestas a las acciones de los usuarios no necesitan realizar transmisiones por la red.*
- *Se pueden integrar los Programas en las Páginas alojadas en cualquier Servidor Web.*

Programación Lado Cliente - Programación Lado Servidor

Programación del Lado Servidor

§ *Programas son ejecutados por el Servidor y lo que se envía al cliente es la Respuesta o resultado de dicha ejecución*

§ *Ejemplos de Lenguajes de Programación del Lado Servidor son: ASP, JSP, ColdFusion o PHP*

§ *Ventajas:*

- *Al cliente sólo se le transfiere el resultado de la ejecución de la página.*
- *En los equipos de los clientes no se requiere ningún Software especial. Todo lo necesario debe ser instalado en el Servidor.*
- *Todos los clientes podrán visualizar la página correctamente (no hay necesidad de Plug-ings o programas intérprete).*
- *Código fuente en Servidor* **à** *Privacidad.*

Open Source (Código abierto)

Introducción

§ *Hace referencia a la libre disponibilidad por parte del usuario de un Software y su código fuente.*

§ *Libre disponibilidad en cuanto a utilizar, modificar y distribuir el software y su código fuente y no respecto al coste o precio de adquisición.*

§ *El Software Open Source no tiene por qué ser gratuito. Aunque de tener un precio de adquisición este suele ser muy reducido.*

§ *No obliga a que las aplicaciones derivadas de un Software Open Source Permanezcan con el código abierto.*

§ *Actualmente hay Software OpenSource de todo tipo: Sistemas Operativos (Linux), paquetes ofimáticos (OpenOffice), Navegadores (Mozilla), Servidores Web (Apache), Bases de Datos (MySQL), ...*

Open Source (Código abierto)

Ventajas

§ *Ahorro de costes. Distribución software gratuita o de coste muy bajo.*

§ *El código de los programas es abierto* **à** *No depende de una sola empresa y permite adecuar el programa a las necesidades de cada uno.*

§ *Mayor calidad y seguridad de los programas.*

§ *Reactivación de la competencia.*

§ *Rapidez de desarrollo (evolución y lanzamiento de versiones).*

§ *Relación y colaboración directa con los usuarios.*

Open Source (Código abierto)

Inconvenientes

§ *Dificultad en cambiar o dejar de utilizar determinadas aplicaciones comerciales.*

§ *No es la mejor opción para determinadas empresas que basan su negocio en algoritmos secretos o patentados.*

§ *Necesidad de un proceso de adaptación y formación por parte del usuario y las empresas.*

§ *Existencia de proyectos y comunidades y proyectos sin estructuras jerárquicas y organizativas claras* **à** *Sensación de desorganización.*

§ *Comunidades con tendencias demasiado elitistas que alejan al usuario no técnico.*